TBP ADVANCED DATA PLATFORM · KELOMPOK 3

Pembagian Tim dan Rencana Kerja

EuroGrid Intelligence

Ian
Platform dan Storage

Nad
Kualitas Data dan Governance

Jim
Analitik dan Machine Learning

El
Serving, Stream, dan Keamanan

Empat peran, delapan milestone, satu jalur data dari sumber sampai serving. Versi 1.0, 10 November 2026.

CARA KERJA

Satu tim, empat jalur yang saling mengunci

Pembagian ini dibuat agar setiap requirement F-01 sampai F-18 punya pemilik yang jelas, tanpa membuat silo. Setiap orang memimpin satu bidang, tetapi deliverable tetap diuji bersama.

> **Aturan utama.** Tidak ada pekerjaan yang dianggap selesai hanya karena kodenya jalan. Setiap deliverable harus punya tes, dokumentasi singkat, dan bukti yang dapat ditunjukkan saat demo.

Ritme mingguan

Waktu	Kegiatan	Keluaran
Senin 20.00	Perencanaan sprint 30 menit	Target minggu, pemilik task, risiko baru
Rabu 20.00	Check-in 15 menit	Blocker dan keputusan yang perlu diambil
Sabtu 10.00	Demo internal dan review pull request	Bukti jalan, catatan perbaikan, merge
Setiap hari	Update singkat di kanal tim	Apa yang selesai, apa berikutnya, apa yang menghambat

Aturan kolaborasi

- Satu branch per task, satu pull request per perubahan logis, minimal satu reviewer.
- Branch utama tidak menerima commit langsung. Semua lewat pull request.
- Perubahan kontrak data harus disetujui pemilik lapisan yang terdampak.
- Secret hanya di `.env`. Berkas contoh memakai nilai palsu.
- Setiap keputusan teknis besar dicatat sebagai ADR di `docs/architecture.md`.
- Jika dua orang menyentuh berkas yang sama, pemilik requirement menjadi penentu akhir.

Definisi selesai untuk setiap task

Aspek	Bukti minimum
Kode	Berjalan lokal, tidak ada secret, mengikuti gaya repositori
Tes	Tes baru atau tes yang diperbarui, lulus dengan `make test`
Dokumentasi	Bagian README atau dokumen teknis yang menjelaskan cara pakai
Bukti	Log, tangkapan layar, checksum, atau berkas di `docs/evidence/`
Demo	Dapat ditunjukkan dalam waktu kurang dari lima menit

PERAN

Empat pemilik bidang

Setiap kartu memuat ringkasan peran, requirement yang dipimpin, fokus kerja, dan deliverable per milestone.

IA

Ian

Platform dan Storage

Menjaga fondasi tempat semua data disimpan dan semua job dijalankan. Fokus pada Garage S3, Iceberg, Prefect, container, dan pemulihan.

F-01 F-02 F-07 F-17

FOKUS KERJA

- Menyiapkan Garage S3, bucket, kredensial terbatas, dan layout cluster.
- Mengelola katalog Iceberg, tabel Bronze, Silver, dan Gold.
- Menyusun Prefect deployment, jadwal harian, retry, dan backfill.
- Menulis compose Podman, health check, volume, dan batas memori.
- Menguji backup dan restore untuk Garage, Postgres, dan katalog.

DELIVERABLE PER MILESTONE

M1	Garage S3 aktif, bucket dibuat, Iceberg menulis dan membaca tabel
M2	Tabel Silver tersedia, katalog stabil, backup harian berjalan
M3	Trino membaca Gold, konfigurasi katalog terdokumentasi
M4	Profil compose untuk stream, batas resource terukur
M5	Stack demo berjalan dengan profil hemat resource
M6	Restore terbukti, RTO dan RPO terukur

DEFINISI SELESAI

Clone bersih dapat di-deploy ulang, data bertahan setelah restart, dan backup dapat dipulihkan.

ND

Nad

Kualitas Data dan Governance

Menentukan apakah data layak dipakai. Fokus pada quality gate, karantina, lineage, katalog, metrik, alert, dan bukti pengujian.

F-08 F-09 F-14 F-15 F-18

FOKUS KERJA

- Menulis aturan kualitas untuk not-null, tipe, rentang, keunikan, dan konsistensi.
- Membangun tabel karantina dan laporan mutu per run.
- Menyambungkan OpenLineage dari Prefect ke Marquez.
- Menjaga katalog YAML berisi pemilik, retensi, dan jadwal refresh.
- Menyiapkan metrik, log terstruktur, dan tiga alert yang diuji.

DELIVERABLE PER MILESTONE

M1	Rencana uji dan kontrak kualitas disetujui
M2	Silver quality gate aktif, karantina dan laporan mutu tersedia
M3	Lineage Bronze ke Gold lengkap, katalog terisi
M4	Pemeriksaan kualitas stream dan DLQ terdefinisi
M5	Metrik dan log terstruktur masuk Grafana
M6	Tiga alert teruji, matriks bukti F-18 lengkap

DEFINISI SELESAI

Setiap data invalid terlacak, laporan mutu tersedia, dan satu jalur lineage dapat ditunjukkan.

JM

Jim

Analitik dan Machine Learning

Mengubah data bersih menjadi jawaban. Fokus pada Gold, query analitik, fitur, model peramalan beban, MLflow, dan tabel prediksi.

F-03 F-10 SQL F-11 F-12

FOKUS KERJA

- Merancang grain dan business key tiga mart Gold.
- Menulis sepuluh query analitik yang dipakai dashboard dan API.
- Membangun fitur cuaca, kalender, dan lag beban.
- Melatih model baseline dengan split waktu dan seed tetap.
- Mencatat eksperimen di MLflow dan menulis tabel prediksi.

DELIVERABLE PER MILESTONE

M1	Skema Gold dan daftar query disetujui
M2	Kebutuhan input Silver untuk fitur terdokumentasi
M3	Tiga mart Gold dan sepuluh query selesai
M4	Fitur dari data stream dan batch tergabung
M5	Model terdaftar, inference berjalan, tabel prediksi terisi
M6	Evaluasi model dan benchmark query dilaporkan

DEFINISI SELESAI

Dua eksperimen dapat dibandingkan, prediksi dapat dilacak ke input dan versi model, dan query konsisten dengan dashboard.

EL

El

Serving, Stream, dan Keamanan

Membuat data bisa dipakai dan dijaga. Fokus pada stream Redpanda, API FastAPI, dashboard Metabase, autentikasi, dan audit.

F-04 F-05 F-10 API F-13 F-16

FOKUS KERJA

- Menyiapkan topik Redpanda, producer, consumer, watermark, dan DLQ.
- Membangun endpoint FastAPI dengan OpenAPI dan validasi input.
- Menyusun dashboard dengan empat metrik dan dua filter.
- Menerapkan JWT, peran admin, operator, viewer, dan rate limit.
- Menguji status 401 dan 403 serta mencatat audit log.

DELIVERABLE PER MILESTONE

M1	Kontrak serving dan uji awal Redpanda
M2	Kerangka API dan skema respons
M3	Endpoint membaca Gold lewat Trino
M4	Producer dan consumer berjalan, lag dan DLQ terlihat
M5	Dashboard empat metrik, autentikasi aktif
M6	Uji keamanan dan audit selesai, video demo disiapkan

DEFINISI SELESAI

Consumer berjalan tanpa trigger manual, tiga endpoint lulus uji, dashboard konsisten dengan SQL, dan viewer tidak dapat melakukan tindakan admin.

MATRIKS

RACI requirement

R berarti responsible, pihak yang mengerjakan. A berarti accountable, pihak yang menanggung hasil akhir. C berarti consulted, dimintai masukan. I berarti informed, cukup diberi kabar.

Sel yang diberi latar hijau memuat huruf A, yaitu penanggung jawab akhir.

ID	Requirement	Ian	Nad	Jim	El
F-01	Deployment dan isolasi service	**A/R**	C	I	C
F-02	Batch dan penjadwalan	**A/R**	I	C	I
F-03	Incremental, retry, backfill	C	C	**A/R**	I
F-04	Stream processing	C	I	I	**A/R**
F-05	Event-time dan deduplikasi	I	C	I	**A/R**
F-06	Medallion architecture	**A/R**	R	C	I
F-07	Penyimpanan analitik	**A/R**	I	C	I
F-08	Quality gate	C	**A/R**	C	I
F-09	Metadata dan lineage	C	**A/R**	I	I
F-10	Serving SQL dan API	C	I	**A/R**	R
F-11	Dataset dan versioning ML	I	C	**A/R**	I
F-12	Integrasi inference	I	I	**A/R**	C
F-13	Dashboard analitik	I	C	C	**A/R**
F-14	Metrik dan log	C	**A/R**	I	C
F-15	Tiga alert	C	**A/R**	I	C
F-16	Keamanan dan audit	C	C	I	**A/R**
F-17	Recovery dan backup	**A/R**	C	I	I
F-18	Tes dan reproducibility	C	**A/R**	C	C

JADWAL

Milestone dan kepemilikan

M0 sudah selesai. M1 sampai M7 adalah rencana kerja. Tanggal menyesuaikan deadline kelas, sedangkan urutan tidak berubah karena setiap milestone bergantung pada milestone sebelumnya.

ID	Minggu	Isi	Lead	Pendukung
M0	Selesai	Bronze lokal, 3 batch, 15.456 baris, 15 tes	Tim	Semua
M1	Minggu 1	Garage S3, Iceberg, Prefect, backfill 30 hari	Ian	Nad, Jim, El
M2	Minggu 2	Silver, quality gate, karantina, lineage	Nad	Ian, Jim
M3	Minggu 3	Gold 3 mart, 10 query, Trino	Jim	Ian, El
M4	Minggu 4	Redpanda, producer, consumer, DLQ	El	Ian, Nad
M5	Minggu 5	ML, MLflow, inference, API, dashboard	Jim dan El	Ian, Nad
M6	Minggu 6	Observability, 3 alert, keamanan, backup	Nad dan Ian	Jim, El
M7	Minggu 7	Dokumentasi, video, matriks F-01 sampai F-18	Tim	Semua

Fokus per orang per minggu

Minggu	Ian	Nad	Jim	El
M1	Garage, Iceberg, Prefect, compose	Rencana uji dan kontrak mutu	Skema Gold dan query	Kontrak serving, uji Redpanda
M2	Dukungan Iceberg, backup awal	Silver dan quality gate	Input fitur Silver	Kerangka API
M3	Trino dan katalog	Lineage dan katalog	Gold mart dan 10 query	Endpoint baca Gold
M4	Tuning resource	Mutu data stream	Fitur gabungan	Producer, consumer, DLQ
M5	Hardening deploy	Metrik dan log	Model, MLflow, inference	Dashboard dan auth
M6	Backup dan restore	Tiga alert dan Grafana	Evaluasi dan benchmark	Uji keamanan dan audit
M7	Dokumen deploy	Matriks bukti dan tes	Laporan eksperimen	Video dan walkthrough

SERAH TERIMA

Kontrak antaranggota

Setiap orang menerima dan menyerahkan artefak yang jelas. Ini mencegah pekerjaan berhenti karena menunggu informasi yang tidak terdokumentasi.

Dari	Yang diserahkan	Kepada
Ian	Endpoint Garage, nama bucket, URI katalog Iceberg, nama deployment Prefect, profil compose	Nad, Jim, El
Nad	Skema laporan mutu, tabel karantina, nama event lineage, aturan alert	Ian, Jim, El
Jim	DDL tabel Gold, daftar query, versi model, skema tabel prediksi	Ian, Nad, El
El	Spesifikasi OpenAPI, peran akses, URL dashboard, nama topik stream	Ian, Nad, Jim

Titik keputusan bersama

Keputusan	Kapan	Diputuskan oleh
Katalog Iceberg REST atau Nessie	Sebelum M1	Ian, dengan masukan Nad
Redpanda atau Kafka KRaft	Sebelum M4	El, dengan masukan Ian
Marquez atau OpenMetadata	Sebelum M2	Nad, dengan masukan Ian
Ambang quality gate	Sebelum M2	Nad dan Jim
Metrik dashboard	Sebelum M5	El dan Jim
Batas resource final	Setelah M1	Ian, dengan masukan semua

RISIKO

Pemilik risiko dan jalur eskalasi

Risiko	Pemilik	Tindakan awal
Token ENTSO-E belum aktif	El	Pakai seri load Energy-Charts, siapkan adapter di belakang antarmuka yang sama
Garage tidak kompatibel dengan Iceberg	Ian	Uji multipart dan listing pada hari pertama M1, siapkan MinIO sebagai cadangan
Resource satu mesin tidak cukup	Ian	Batasi memori per service, jalankan profil bertahap, ukur pada M1
Kualitas data sumber buruk	Nad	Karantina, laporan mutu, dan ambang blokir publish
Model tidak lebih baik dari baseline	Jim	Sederhanakan fitur, evaluasi ulang split, laporkan apa adanya
Waktu pengerjaan mepet	Semua	Prioritaskan F-01 sampai F-18, tunda fitur opsional

Checklist pribadi menjelang demo

Anggota	Yang harus bisa ditunjukkan
Ian	Deploy dari clone bersih, health check, snapshot Iceberg, restore backup
Nad	Laporan mutu, contoh karantina, lineage Bronze ke Gold, tiga alert
Jim	Tiga mart, sepuluh query, dua eksperimen MLflow, tabel prediksi
El	Consumer berjalan, tiga endpoint, dashboard empat metrik, uji 401 dan 403

> **Ukuran keberhasilan tim.** Bukan banyaknya komponen yang menyala, tetapi satu alur yang dapat dijelaskan dari sumber sampai keputusan, dengan bukti di setiap perpindahan.